

10. Sınıf Fizik Dersi · 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Elektrik ve Manyetizma · Açık uçlu · FİZ.10.3.1 – FİZ.10.3.6 · Orta form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

100 puan

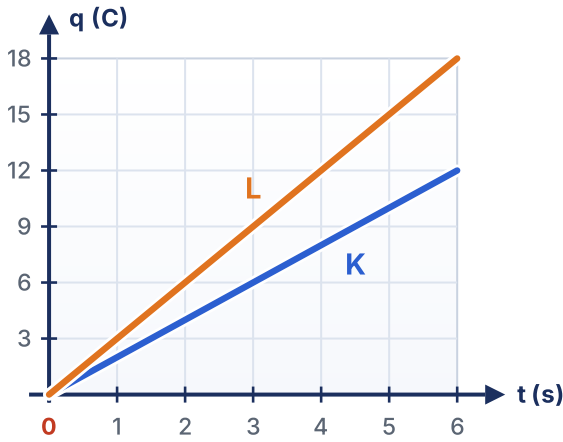
Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Her soruda bir şekil ile bir çizelge birlikte verilmiştir; hesabınız için hangi verinin gerektiğine siz karar veriniz. Yanıtlarınızda işlemi, birimi ve fiziksel gerekçeyi gösteriniz. Yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir.

Soru 1

FİZ.10.3.2

14 puan

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir okulun fizik atölyesinde iki ayrı iletken aynı düzenele denenmiştir. Ş.1'deki grafik her iletkenin kesitinden geçen yükün zamanla değişimini, yanındaki çizelge ise iletkenin türünü ve ölçümün sürdüğü süreyi göstermektedir. **a)** K ve L iletkenlerinden geçen akımları doğruların eğiminden bulunuz ve birimleriyle yazınız. **b)** Çizelgedeki süreleri kullanarak ölçüm boyunca her iletkenin kesitinden geçen toplam yükü hesaplayınız ve daha çok yük geçiren iletkeni belirtiniz. **c)** Akımı büyük olan iletkenin her zaman daha çok yük geçirdiğinin söylenemeyeceğini bulduğunuz sayılara dayanarak açıklayınız. Ayrıca iki iletkende akımı taşıyan yüklü parçacıklar farklıyken akımın biriminin neden değişmediğini yazınız.



Ölçüm kartı

kol	iletken	ölçüm süresi
K	bakır tel	40 s
L	tuzlu su hücresi	20 s

iki ölçüm aynı düzenele alınmıştır

grafik, her iletkenin kesitinden geçen yükün zamanla değişimini gösterir

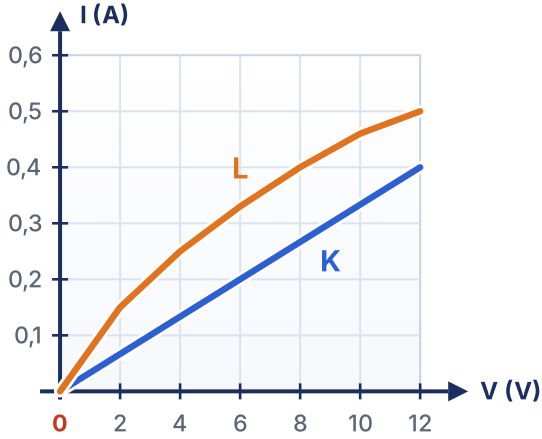
Ş.1 · İki iletkenin yük–zaman grafiği ve aynı denemenin ölçüm kartı.

Soru 2

FİZ.10.3.3

14 puan

Hakkari merkezdeki bir elektronik onarım atölyesinde K ve L elemanlarının akım–gerilim ölçümleri aynı ızgaraya çizilmiştir (Ş.2). Yanındaki çizelgede K elemanının çalışma noktası ile L elemanından alınan iki ölçüm yazılıdır. **a)** K elemanının direncini çizelgedeki çalışma noktasından hesaplayınız ve bu sonucun grafikteki çizimle neden uyumlu olduğunu yazınız. **b)** L elemanı için iki ölçüm noktasında V / I oranını ayrı ayrı hesaplayınız. **c)** Bulduğunuz iki orana dayanarak L için tek bir sabit direnç değerinin yazılamayacağını açıklayınız. "L'nin direnci hesaplanamaz." demenin neden yanlış olduğunu da belirtiniz.



Ölçüm çizelgesi

eleman ve ölçüm	gerilim ; akım
K · çalışma noktası	9 V ; 0,30 A
L · 1. ölçüm	4 V ; 0,25 A
L · 2. ölçüm	12 V ; 0,50 A

ölçümler aynı ızgaraya işlenmiştir

K ve L aynı kaynakla, aynı ölçü aletleriyle denenmiştir

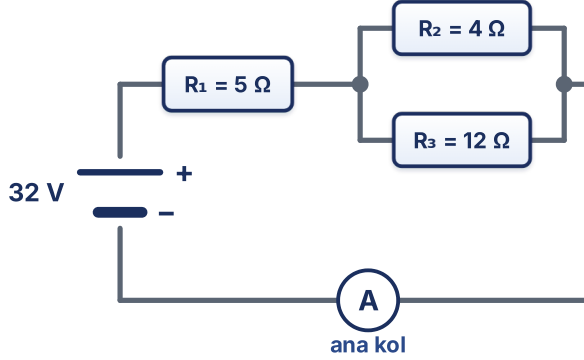
Ş.2 · K ve L elemanlarının akım–gerilim çizimi ve ölçüm çizelgesi.

Soru 3

FİZ.10.3.4

14 puan

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki bir sulama kumanda panosunda Ş.3'teki devre kuruludur. Bakım ekibi ampermetreyi üç ayrı yere sırayla bağlamış, ancak defterdeki üçüncü satır ıslanıp okunamaz duruma gelmiştir. **a)** Devrenin eşdeğer direncini hesaplayınız, kaynak geriliminden ana kol akımını bulunuz ve sonucunuzu çizelgedeki ölçümle karşılaştırınız. **b)** Okunamayan kol akımını biri düğüm kuralı, öteki Ohm Yasası olmak üzere iki ayrı yoldan bulunuz. **c)** Paralel kolun uçlarındaki gerilimin neden kaynak gerilimine eşit olmadığını hesabınızla birlikte açıklayınız.



Bakım defteri

ampermetrenin yeri	okunan değer
ana kol	4,0 A
R ₃ kolu	1,0 A
R ₂ kolu	okunamıyor

üçüncü satır ıslanıp okunamaz duruma gelmiştir

ampermetre üç ayrı yere sırayla bağlanmış, her seferinde tek ölçüm alınmıştır

Ş.3 · Kumanda panosundaki devre ve bakım defterine yazılan ampermetre ölçümleri.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir yol gözlem kutusunun sıcaklık vericisi 3,0 V ile çalışmaktadır. Ş.4'te paketin üst kolu kurulmuş, alt koldaki iki yuva boş bırakılmıştır; yanındaki kartta hücrenin gerilimi, tek kollu paketin dayandığı süre ve istenen en az süre yazılıdır. **a)** Boş yuvalara konacak iki hücrenin kutuplarını hangi yöne çevireceğinizi yazınız ve tamamlanmış paketin uç gerilimini işlemle bulunuz. **b)** İki kol paralel bağlandığında paketin kaç saat dayanacağını hesaplayınız ve bu sürenin karttaki sınırı karşılayıp karşılamadığına karar veriniz. **c)** Çekmecede dört değil üç özdeş hücre bulunsaydı, ikisi bir kola birisi öteki kola konarak paketin kurulmasının neden uygun olmayacağını açıklayınız.



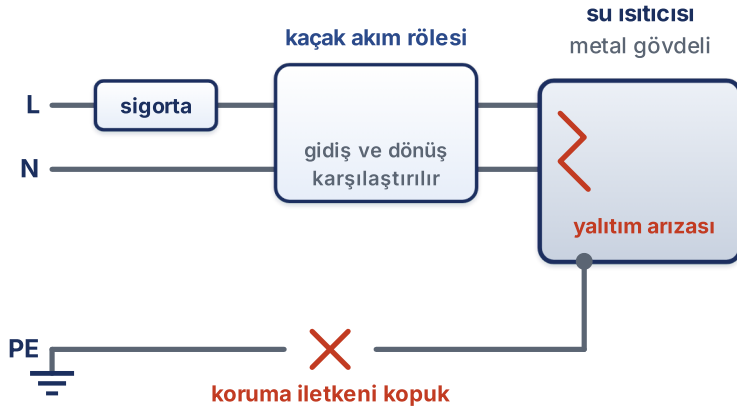
Kurulum kartı

büyüklik	değer
bir hücrenin gerilimi	1,5 V
tek kolun süresi	18 saat
karttaki en az süre	30 saat

verici 3,0 V ile çalışır

Ş.4 · Yarısı kurulmuş pil paketi ve kurulum kartı.

Hakkari'nin Derecik ilçesindeki bir çay ocağında metal gövdeli su ısıtıcısının hattı Ş.5'teki gibi kuruludur: faz hattında sigorta, hattın başında kaçak akım rölesi bulunmakta ve cihazın gövdesi bir koruma iletkeniyle toprağa bağlanmaktadır. Cihazın yalıtımı bir noktadan bozulmuş, koruma iletkeni ise bir yerinden kopmuştur. Yanındaki çizelge bakım defterine yazılan dört kaydı göstermektedir. **a)** Koruma iletkenin kopuk olduğunu doğrudan gösteren kaydı çizelgeden seçiniz ve seçiminizi gerekçelendiriniz. **b)** Cihaz çalışmayı sürdürdüğü hâlde korumanın neden eksik olduğunu; sigortanın ve kaçak akım rölesinin bu durumda neden açmadığını açıklayınız. **c)** Sigorta, kaçak akım rölesi ve koruma iletkenin görevlerini birbirinden ayırarak yazınız.



Bakım defteri

kayıt	sonuç
cihaz çalışıyor mu?	evet
sigorta açtı mı?	hayır
kaçak akım rölesi açtı mı?	hayır
gövde-toprak sürekliliği	yok

kayıtlar arıza günü alınmıştır

sigorta faz hattındadır; cihazın gövdesi koruma iletkeniyle toprağa bağlanmıştır

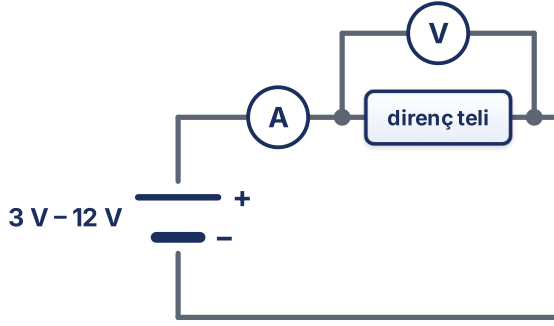
Ş.5 · Su ısıtıcısının besleme ve koruma düzeni ile bakım defteri kayıtları.

Soru 6

FİZ.10.3.1–10.3.3

15 puan

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki bir meslek lisesinde Ohm Yasası deneyi yapılmaktadır. Ş.6'daki devrede iki ölçü aleti bağlanmıştır; yanındaki çizelgede aynı direnç teliyle alınan dört ölçüm vardır. **a)** Devredeki iki aletin her birinin hangi büyüklüğü ölçtüğünü ve şekilde hangi biçimde bağlandığını yazınız. Sonra bir öğrencinin “iki aletin yerlerini değiştirsek de aynı satırları okuruz” önerisini, yerleri değiştirildiğinde devrenin akımına ve telin uçlarındaki gerilime ne olacağını ayrı ayrı yazarak çürütünüz. **b)** Bu deneyde değiştirilen, ölçülen ve sabit tutulan değişkenleri ayrı ayrı yazınız. **c)** Çizelgedeki her satır için V / I oranını hesaplayınız, son satırın öteki satırlardan ayrıldığını gösteriniz ve deney boyunca telin sıcaklığının neden izlenmesi gerektiğini açıklayınız.



A ampermetreyi, V voltmetreyi gösterir

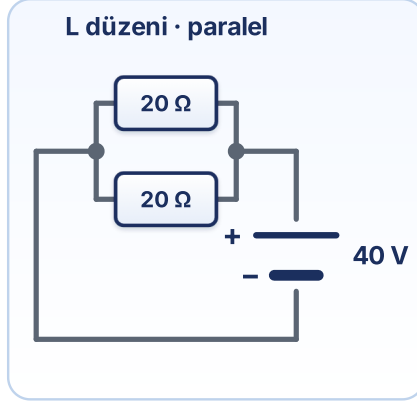
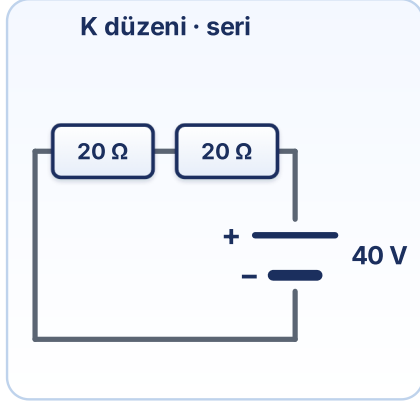
Aynı telle alınan dört ölçüm

gerilim (V)	akım (A)
3,0	0,25
6,0	0,50
9,0	0,75
12,0	0,90

ölçümler aynı bağlantı düzeninde alınmıştır

Ş.6 · Ohm Yasası deneyinin devresi, bağlı iki ölçü aleti ve dört ölçümün çizelgesi.

Hakkari merkezdeki kapalı bir otoparkın havalandırma hattına özdeş iki ısıtıcı direnç bağlanacaktır. Ş.7'de aynı 40 V'luk kaynakla kurulabilecek iki düzen ile elemanların kartı verilmiştir. **a)** K ve L düzenlerinin her biri için eşdeğer direnci ve ana kol akımını hesaplayınız. **b)** Her düzende tek bir ısıtıcıdan geçen akımı bulunuz. **c)** Karttaki iki sınırı ayrı ayrı sınavarak hangi düzenin kurulabileceğine karar veriniz ve kararınızı gerekçelendiriniz.



Eleman kartı

büyüklik	değer
ısıtıcı direnci	20 Ω
ısıtıcı akım sınırı	2,5 A
sigorta anma akımı	3 A

sigorta ana koldadır

iki düzende de aynı kaynak ve aynı iki ısıtıcı kullanılacaktır

Ş.7 · Aynı kaynakla kurulabilecek iki düzen ve elemanların kartı.
